关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# T026 正弦定理的边角互化

## 二级结论

### 条件

**条件 1（任意三角形）：**

在 $\triangle ABC$ 中，设外接圆半径为 $R$，$a,b,c$ 分别为角 $A,B,C$ 的对边。

### 结论

**结论一（边角关系）：**

**直观描述：** 边长等于外接圆直径乘对角正弦。

$$a=2R\sin A,\quad b=2R\sin B,\quad c=2R\sin C.$$

**推广结论（比例形式）：**

**直观描述：** 各边与其对角正弦之比相等，等于外接圆直径。

$$\begin{aligned}\frac{a}{\sin A}&=\frac{b}{\sin B}\\&=\frac{c}{\sin C}\\&=2R.\end{aligned}$$

## 理解说明

### 一句话直觉

正弦定理的边角互化形式，揭示了三角形边长与外接圆半径、对角正弦的直接比例关系。

### 核心拆解

**要点一（比例关系）：**

边长与对角正弦的比值恒等于 $2R$，即 $\dfrac{a}{\sin A}=2R$。

**要点二（半径桥梁）：**

外接圆半径 $R$ 连接边与角，实现边角互化。

### 几何本质（圆周角定理）

在三角形外接圆上，弦长等于直径乘该弦所对圆周角的正弦。

### 代数意义（边角互化）

将边表示为角的正弦函数，或将角的正弦表示为边，便于代数运算和恒等变换。

### 考点价值（解题应用）



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **考法一（已知 R 求边）**：直接代入 $a=2R\sin A$ 求边长。
- **考法二（已知边求 R）**：变形 $R=\dfrac{a}{2\sin A}$ 求外接圆半径。

### 顿悟点

看到外接圆或需要边角互化时，立刻联想 $2R$ 这个桥梁。

### 使用场景

- **场景一（解三角形）**：已知一边一对角，求其他边或角或外接圆半径。
- **场景二（恒等式证明）**：利用边角互化简化三角恒等式。

## 证明

### 思路提示

通过外接圆构造直角三角形，利用圆周角定理将角转化，再利用正弦定义得关系。

### 正式推导

**步骤一（构造直径）：**

过顶点 $B$ 作直径 $BD$，连接 $AD$，则 $BD=2R$，$\angle BAD=90^\circ$（直径所对圆周角为直角）。

**理由：**直径所对圆周角为直角。

**步骤二（转化角）：**

因为 $\angle D$ 与 $\angle C$ 同对弧 $\overset{\frown}{AB}$，所以 $\angle D=\angle C$（当 $\angle C$ 为锐角时）；若 $\angle C$ 为钝角，则 $\angle D=180^\circ-\angle C$，但 $\sin(180^\circ-C)=\sin C$。所以总有 $\sin D=\sin C$。

**理由：**同弧所对圆周角相等；正弦互补性质。

**步骤三（建立等式）：**

在 Rt$\triangle ABD$ 中，

$$\begin{aligned}\sin D&=\frac{AB}{BD}\\&=\frac{c}{2R},\end{aligned}$$

结合 $\sin D=\sin C$ 得 $c=2R\sin C$。

**理由：**直角三角形正弦定义及等量代换。

**步骤四（推广到其他边）：**

同理可得 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$。

**理由：**轮换对称性。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



结论回扣

因此正弦定理的边角互化形式 $a=2R\sin A$ 等成立。

## 典型例题

### 例 1（基础）

**题目：** 在 $\triangle ABC$ 中，已知外接圆半径 $R=4$，$A=30^\circ$，求边长 $a$。

**解题步骤：**

**第一步（写公式）：**

由正弦定理变形 $a=2R\sin A$。

**理由：**直接应用结论。

**第二步（代数值）：**

代入 $R=4$，$\sin 30^\circ=\dfrac{1}{2}$，得 $a=2\times 4\times \dfrac{1}{2}$。

**理由：**数据代入。

**第三步（计算）：**

计算得 $a=4$。

**理由：**算术运算。

**关键结论：** $a=4$

### 例 2（稍变形）

**题目：** 在 $\triangle ABC$ 中，$a=6$，$A=60^\circ$，求外接圆半径 $R$。

**解题步骤：**

**第一步（变形公式）：**

由 $a=2R\sin A$ 变形得 $R=\dfrac{a}{2\sin A}$。

**理由：**等式的性质。

**第二步（代数值）：**

代入 $a=6$，$\sin 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，得

$$R=\frac{6}{2\times \frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{6}{\sqrt{3}}.$$

**理由：**数值代入。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步（化简）：**

化简得 $R=2\sqrt{3}$。

**理由：**有理化分母。

**关键结论：** $R=2\sqrt{3}$

**例 3（综合应用）**

**题目：** 在 $\triangle ABC$ 中，$a=2\sqrt{3}$，$b=3$，$\sin A=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，求 $R$ 和 $\sin B$。

**解题步骤：**

**第一步（求 R）：**

由 $a=2R\sin A$，得

$$\begin{aligned} R&=\frac{a}{2\sin A}\\ &=\frac{2\sqrt{3}}{2\times\frac{\sqrt{3}}{2}}\\ &=2. \end{aligned}$$

**理由：**变形代入。

**第二步（求 sinB）：**

由 $b=2R\sin B$，得

$$\begin{aligned} \sin B&=\frac{b}{2R}\\ &=\frac{3}{2\times 2}\\ &=\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

**理由：**变形代入。

**第三步（检验）：**

$\sin B=\dfrac{3}{4}<1$，故结果合理。

**理由：**三角形内角正弦值在 $(0,1]$ 内。

**关键结论：** $R=2$，$\sin B=\dfrac{3}{4}$

**易错提醒**

**易错点一（局限直角）：**

误认为 $a=2R\sin A$ 只适用于直角三角形。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**正确理解（普遍适用）：**

正弦定理适用于任意三角形，该变形对任意三角形都成立。

**错因分析（记忆偏差）：**

受直角三角形锐角三角比定义影响，忽略了一般三角形外接圆构造。

**易错点二（半径混淆）：**

将外接圆半径 $R$ 与内切圆半径 $r$ 混淆，代入错误数值。

**正确理解（区分定义）：**

公式中的 $R$ 必为外接圆半径，由 $2R=\dfrac{a}{\sin A}$ 唯一确定。

**错因分析（概念不清）：**

没有清晰区分外接圆和内切圆的定义及性质。

**易错点三（变形错误）：**

由 $a=2R\sin A$ 错误变形为 $R=2a\sin A$ 或 $\sin A=2Ra$。

**正确理解（正确变形）：**

正确变形为 $R=\dfrac{a}{2\sin A}$，$\sin A=\dfrac{a}{2R}$。

**错因分析（运算失误）：**

移项时混淆乘法与除法，未正确处理系数 2。

## 结论小结

### 一句话核心

**正弦定理的边角互化形式 $a=2R\sin A$ 等，可直接在边长与对角正弦之间转换，外接圆半径 $R$ 是关键桥梁。**

### 使用条件

- **条件 1（适用所有三角形）**：任意三角形均有外接圆，公式普遍适用。
- **条件 2（已知或可求 R）**：解题时需要知道或能计算出外接圆半径 $R$。

### 关键提醒

- **易错点（变形正确性）**：变形时注意 $R=\dfrac{a}{2\sin A}$，勿忘分母中的 2。
- **检查项（对应关系）**：使用公式时务必保证边与对角对应，如 $a$ 对应 $\sin A$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料